

כללי

1. שירות רפואת חירום אשר מבוסס על מסוקים ייעודיים (HEMS) קיים בעולם מזה כשישים שנה. החל כשירות צבאי במלחמת קוריאה (1950–1953) והפך לשירות אזרחי בשנות השבעים של המאה הקודמת.
2. במשך שנים רבות היה זה חיל האוויר בלבד שהפעיל את שירות HEMS במדינת ישראל, והפינויים הוגבלו לנפגעי טראומה במקומות מרוחקים מאוד או כאשר היה צורך בפעולות חילוץ בנוסף לטיפול ולפינוי.
3. החל משנת 2007 מפעיל מד"א מסוק אזרחי לפינוי מטופלים בצפון הארץ. מתחילת שנת 2012 מופעל מסוק נוסף בדרום הארץ.
4. יעילותו וחשיבותו של שירות HEMS נמצאים במרכזו של דיון סוער בספרות המקצועית מזה למעלה משני עשורים. במשך שנים רבות היו מחלוקות גם בארץ בנוגע להפעלת השירות. בשלהי שנת 2017 פרסם משרד הבריאות נוהל לאומי בנושא, המתבסס על המלצות המועצה הלאומית לטראומה ולרפואה דחופה (פרי עבודתה של ועדה לאומית מקצועית בשיתוף אגף רפואה במד"א).
5. הנחיה זו מתבססת על חוזר משרד הבריאות העדכני ודנה במכלול השיקולים העומדים בפני איש הצוות או תורן המוקד, אשר מבקשים להשתמש בשירותי הפינוי המוטס של מד"א לשיפור המענה הרפואי למטופלים. שיקולים אלו תקפים גם להפעלת מסוק צבאי במקרים שבהם מסוק מד"א אינו זמין או אינו מתאים למשימה.

המטרה

להנחות את צוותי מד"א בכל הרמות (ALS, BLS, עובדי מוקד, מנהלים ובעלי תפקידים) בכל מערכת השיקולים הכרוכה בשינוע מוטס של מטופלים מזירות אירוע לבתי החולים או בעת העברת מטופלים בין בתי החולים.

מסמכים ישימים

1. חוזר מנהל רפואה מספר 30/2017, משרד הבריאות – "קווים מנחים להפעלת פינוי בהיטס במדינת ישראל".
2. חוזר מנהל רפואה מספר 42/2011, משרד הבריאות – "העברת מטופל במצב קריטי".
3. חוזר מנהל רפואה, משרד הבריאות, נובמבר 1996 – "נוהל העברת פצועים למרכזי טראומה".
4. תהליך עבודה מד"א 6.16.06, ספטמבר 2017 – "הזעקת מסוק צבאי לחילוץ ופינוי נפגעים".
5. תהליך עבודה מד"א 6.16.07, ספטמבר 2017 – "הפעלת מסוק אזרחי".

הגדרות

- כל ההגדרות המופיעות במסמכים הישימים, ובנוסף –
1. **מרכז־על** – מרכז רפואי אשר יכול לספק טיפול מיטבי במגוון תחומים רפואיים. משרד הבריאות הכיר ב־7 מרכזים רפואיים במדינת ישראל כ"מרכזי־על" – רמב"ם בחיפה, איכילוב בת"א, בילינסון בפתח תקוה, שיבא בתל השומר, הדסה עין כרם בירושלים, שערי צדק, סורוקה בבאר שבע.
 2. **מרכז נירוכירורגי** – מרכז רפואי אשר הוסמך בידי משרד הבריאות לתת שירות נירוכירורגי למטופלים (לחולים ולנפגעי טראומה כאחד). כל מרכזי־העל משמשים גם מרכזים נירוכירורגיים, אך קיימים מרכזים נירוכירורגיים שאינם מוגדרים "מרכזי־על", כגון המרכז הרפואי גליל מערבי בנהריה וביה"ח שמיר (נכון להיום).
 3. **בית חולים ייעודי** – בית החולים שהוגדר כיעד לפינוי, בהתאם ללוחות הזמנים או למצבו הרפואי של המטופל.
 4. **מטופל לא יציב (נשימתית או המודינמית)** –
 - איש הצוות הבכיר בהכשרתו המקצועית בזירת האירוע העריך כי המטופל סובל מבעיה רפואית דחופה אשר מחייבת מענה מיידי במתקן הרפואי הקרוב ביותר, לרבות –
 - כאשר קיימת חסימה או איום על נתיב האוויר וכשלו הניסיונות למתן מענה דפניטיבי.
 - כאשר קיימת בעיה נשימתית שלא באה על פתרונה למרות שימוש באמצעי הטיפול העומדים לרשות הצוות (למשל טכיפניאה מעל 30 נשימות בדקה; ברדיפניאה מתחת ל־8 נשימות בדקה; סטורציה נמוכה מ־90%).
 - כאשר קיים חשד לדימום בלתי נשלט (חזה, בטן, אגן, רטרופריטוניאום) או שמופיעים סימני הלם אופייניים.
 - לאחר כישלון בביצוע פרוצדורה חיונית (A, B, C).
 5. **מטופל במצב קריטי** – מטופל אשר עונה לקריטריונים המופיעים בחוזר מנהל רפואה מספר 42/2011, והוא נזקק לליווי של צוות רפואי מתקדם בדרגת ALS בשל מצבו הרפואי או בשל הטיפול שהוא מקבל.
1. **פגיעה רבי־מערכתית** – חבלה משמעותית ב־3 או יותר מערכות גוף או אזורים אנטומיים (האפשרויות הן: ראש, פנים, צוואר, חזה, בטן, אגן, עצמות ארוכות, עור ותת־עור).
 2. פגיעות כגון כוויות נרחבות או פצעים עמוקים ונרחבים באזורים קשיי ריפוי.
 3. **מסוק (מד"א)** – בעל אמצעי טיפול ופינוי בדרגת ALS ויכול לפנות עד 2 מטופלים. במסוק שני פראמדיקים שהוכשרו בהתאם.
 4. **פינוי ראשוני** – שינוע מטופל מזירת האירוע ישירות לבית החולים הייעודי.

5. **פינוי משני (העברה)** – שינוע מטופל מבית החולים הראשוני שאליו פונה (לרוב בשל קרבה גאוגרפית) לבית חולים ייעודי לצורך מתן טיפול רפואי מתקדם.
6. **זמן "טרום-בית חולים"** – משך הזמן הכולל מרגע קרות האירוע או מרגע פנייה למוקד מד"א, ועד הגעת המטופל למלר"ד בבית החולים הייעודי. בפינוי קרקעי פרק הזמן הזה כולל את זמן ההגעה של הצוותים לאירוע, את זמן הטיפול בשטח ואת זמן הפינוי לבית החולים. בפינוי מוטס פרק הזמן הזה כולל את הזמנים האלו:
 - א. **זמן המראה** – משך הזמן מרגע מתן הוראה להזנקת המסוק ועד שהמסוק באוויר. בממוצע 10 דקות. אפשר לקצר את זמן ההמראה אם יבוצע "קיצור כוננות" או מעבר למצב "הנע והמתן" קודם לכן.
 - ב. **זמן הגעה** – זמן טיסה משוער של המסוק עד לנקודת החבירה המתוכננת.
 - ג. **זמן חבירה וטיפול בזירה ("זמן קרקע")** – משך הזמן שחלף מרגע הנחיתה בנקודת החבירה ועד המראה לכיוון בית החולים (פרק הזמן הזה כולל לעיתים המתנה למטופל במנחת; חבירה לצוות הקרקע; מתן טיפול רפואי ראשוני; והעברת המטופל למסוק). אפשר לקצר את פרק הזמן הזה באופן משמעותי אם כל הטיפולים הנדרשים יבוצעו **טרם** הגעת המסוק. זמן החבירה **הממוצע** עומד על כ-15 דקות.
 - ד. **זמן פינוי** – זמן טיסה משוער של המסוק מזירת האירוע עד בית החולים.
 - ה. **זמן חבירה למלר"ד** – משך הזמן מרגע נחיתה במנחת בית החולים ועד הגעה למלר"ד. במרבית בתי החולים פרק הזמן הזה עומד על 5–10 דקות (למעט בתי חולים שבהם המנחת מצויה על גג הבניין).

הנחות יסוד

1. בפציעות חמורות ($ISS > 15$) הפרוגנוזה של נפגעי טראומה מושפעת, **בין השאר**, מזמן "טרום-בית חולים". ככל שזמן זה קצר יותר, כן הפרוגנוזה של הנפגע טובה יותר.
2. למרכזי־העל יש יכולות מקצועיות טובות יותר להתמודדות עם מטופלים מורכבים או עם נפגעים הסובלים מחבלה רב־מערכתית.
3. הקינמטיקה של הפגיעה עשויה להעיד על חומרת הפציעות ומורכבותן, גם בהיעדר ממצאים קליניים בזירת האירוע.
4. **נפגע טראומה שמצבו הוגדר בשטח "לא יציב" יפונה לבית החולים הקרוב ביותר.**
5. נפגע טראומה הסובל מחבלת ראש משמעותית (פציעת ראש חודרת, שבר בגולגולת, $GCS < 13$, שינוי במצב הנירולוגי) יפונה למרכז הנירוכירורגי הקרוב ביותר – **בהנחה שמצבו הוגדר "יציב"**.

6. נפגע טראומה הסובל מפציעה ייחודית (כגון כוויות, קטיעת אצבע או גפה) יפונה למרכז רפואי בעל יכולת לתת מענה ספציפי לפגיעתו – **בהנחה שמצבו הוגדר "יציב"**.
7. פצוע הסובל מפגיעה רב-מרכזית, אשר מצבו הוגדר בשטח "יציב", יפונה למרכז-על – רק אם הפינוי לא צפוי להאריך את "זמן טרום-בית חולים" ביותר מ-10–15 דקות.
8. במצבי חירום מסוימים (כגון לאחר החייאה, תגובה אנפילקטית, הכשת נחש המלווה בסימנים סיסטמיים) יש חשיבות רבה לקיצור זמן "טרום-בית חולים". קיצור משמעותי עשוי להשפיע על הפרוגנוזה של המטופל.
9. יש חשיבות רבה להבאת מטופלים הסובלים מ-STEMI **לחדר צנתורים** בזמן הקצר ביותר (רצוי פחות מ-60 דקות מרגע קבלת הקריאה במוקד).
10. במטופלים הסובלים מאוטם מוחי חריף יש חשיבות רבה למתן טיפול טרומבוליטי בתוך 3 שעות או לביצוע צנתור מוחי בתוך 8 שעות.
11. יעד הפינוי המועדף במקרים של פינוי מוטס הוא מרכז-על, למעט מקרים שבהם מצבו של הנפגע מוגדר "לא יציב" ופינוי לבית חולים אחר יקצר משמעותית את זמן "טרום-בית החולים".
12. קיימת חשיבות רבה לקיצור זמן השהייה מחוץ לבית החולים בעת העברת מטופל מורכב בין בתי חולים.

ייעוד מערך הפינוי בהיטס

1. לקצר את משך זמן "טרום-בית חולים" למטופלים הסובלים מבעיה רפואית דחופה.
2. לקצר את זמן השהייה של מטופלים הסובלים מבעיה רפואית מורכבת מחוץ לכותלי בית החולים.
3. לצמצם את זמן ההגעה לאירוע (ובפרט לאירועים שבהם נדרשת נוכחות של צוות ALS בזירה) באזורים פריפריים, או במקומות שקיימת בעיית נגישות לצוותים קרקעיים.
4. לסייע בוויסות ראשוני ושניוני של נפגעים מזירת ארץ.

הנחיות כלליות

1. ההחלטה בדבר צורך בהפעלת שירות פינוי בהיטס עבור מטופל או עבור אירוע מסוים, תכלול (לכל הפחות) את המרכיבים שלהלן –

א. נתוני המטופל

- מאפיינים כלליים – גבר, אישה, ילד, תינוק, יולדת וכדומה.
- במקרי טראומה – מהו מנגנון הפציעה (קינמטיקה).

- מידת היציבות הנשימתית וההמודינמית של המטופל.
- חומרת הבעיה הרפואית והאם היא עלולה להיות מושפעת מזמן הגעת צוות ALS אל המטופל או מזמן ההגעה של המטופל למתקן רפואי.
- קיומה של בעיה רפואית "ייחודית" הדורשת טיפול במרכז רפואי ייעודי.
- האם יש צורך בליווי באמצעות ציוד או צוות רפואי מיוחד. אם כן, האם אפשר להעלות את הצוות או את הציוד הנדרש על המסוק.

ב. נתוני הזירה

- פינוי ראשוני או פינוי משני.
- האם המטופל זמין לפינוי או שנדרשות פעולות חילוץ.
- האם מעורב או האם הוזנק מסוק נוסף במקביל.
- האם מדובר באר"ן.
- האם המסוק יכול לנחות סמוך לזירה.
- האם מדובר במתאר יום או לילה ומהם תנאי מזג האוויר.

ג. נתוני הזמנים

- משך הזמן המשוער עד הגעת צוותים לאירוע.
- משך הזמן המשוער לטיפול בשטח.
- משך זמן הפינוי המשוער מהזירה אל בית החולים הקרוב ואל בית החולים הייעודי.
- משך הזמן הכולל המשוער להגעה למלר"ד (כולל – המראה, טיסה אל היעד, חבירה בשטח, טיסה אל בית החולים, העברה מהמנחת למלר"ד).

ד. נתוני המסוק

- האם המסוק כשיר וזמין לביצוע הטיסה.
 - האם דרושות יכולות ייחודיות של מסוק (כגון חילוץ).
2. יש לשקול הפעלת שירות פינוי בהיטס בכל אירוע שבו איש הצוות הבכיר בזירת האירוע או תורן המוקד מעריכים, לאחר שבחנו את כלל המשתנים שפורטו לעיל, כי המטופל סובל מבעיה רפואית דחופה וכי המסוק הוא האמצעי הזמין המיטבי למתן מענה רפואי ראשוני בזירה או לפינוי המטופל לבית חולים ייעודי.
3. אם הוזנק מסוק טרם הגעת צוות קרקעי לזירת האירוע, איש הצוות הבכיר בזירה מוסמך לבטל את הזמנת המסוק על בסיס ממצאים בזירת האירוע. הביטול ייעשה בתיאום עם המוקד הארצי.
4. יש להפעיל שירות פינוי משני בהיטס בכל אירוע שבו הגורם המפעיל מעריך כי המטופל סובל מבעיה רפואית דחופה ו"תלוית זמן" וכי הפעלת המסוק צפויה לקצר את זמן הגעת המטופל אל בית החולים הייעודי.

פירוט

להלן פירוט המצבים שבהם מומלץ לשקול את הצורך בהפעלת שירות הפינוי בהיטס –

1. טראומה

- א. נפגע הסובל מחבלה רב־מערכתית, או נפגע עם חשד לפגיעה רב־מערכתית לפי מנגנון החבלה ולפי ממצאים נוספים בזירת האירוע – הזקוק לפינוי למרכז־על.
- ב. נפגע הסובל מחבלה רב־מערכתית וצפוי להתעכב בשטח בשל צורך בחילוץ ממושך.
- ג. נפגע הסובל מחבלת ראש מבודדת המלווה בשינוי במצב ההכרה, או מחבלת עמוד שדרה המלווה בנזק נירולוגי – הזקוק לפינוי למרכז־על או למרכז נירוכירורגי.
- ד. קטיעה מלאה או חלקית של אצבע או גפה, חבלת גפה המלווה בנזק וסקולרי פריפרי (היעדר דופק דיסטלי) – נדרש שינוע למרכז ייעודי לצורך רה־אימפלנטציה או פרוצדורה וסקולרית.
- ה. נפגע כוויות הזקוק לטיפול במסגרת מרכז ארצי ייעודי –
 - נפגע הסובל מכוויות בדרכי הנשימה או משאיפת עשן, אשר זקוק להנשמה מלאכותית.
 - כוויות בדרגה 2 בשטח העולה על 40% משטח פני הגוף.
 - כוויות בדרגה 3 בשטח העולה על 10% משטח פני הגוף.
 - כוויות באזורי גוף בעייתיים (היינו פנים, צוואר, אזורי החיץ, מפרקים גדולים).
 - כוויות כימיות עמוקות או כוויות כתוצאה מחשיפה לקרינה – לאחר טיהור ושילית סכנה לצוות.
- ו. נפגע הסובל מחבלת פנים קשה וזקוק לטיפול במרכז־על עם מחלקות פה ולסת, עיניים ואא"ג.
- ז. אר"ן – כאשר הרושם הוא כי בזירת האירוע יותר מ־3 נפגעים הסובלים מחבלה רב־מערכתית, המוגדרים במצב קשה וקיים צורך בוויסות ראשוני שלהם בין בתי החולים.

2. מצבי חירום וסקולריים

- א. אוטם חריף בשריר הלב המלווה בעליות מקטע ST (STEMI) –
 - מטופל הנזקק לרה־זקולריזציה קורונרית, והפעלת פינוי בהיטס צפויה לקצר את מועד הגעתו לטיפול בבית החולים הייעודי.
 - מטופל שקיבל טיפול טרומבוליטי, לא הושגה רה־פרפוזיה ונדרשת העברה דחופה לשם ביצוע צנתור קורונרי – ופינוי בהיטס צפוי לקצר את מועד ההגעה לבית החולים הייעודי.
- ב. שבץ מוחי חד (CVA) –
 - מטופל העונה לקריטריונים לקבלת טיפול טרומבוליטי (חסר נירולוגי שהופיע בטווח של עד 3.5 שעות, ללא היסטוריה של דמם תוך־מוחי, ללא אנמנזה של טראומה משמעותית,

- ללא נטייה ידועה לדמם או ללא שימוש בנוגדי קרישה) – והפעלת פינוי בהיטס צפויה לקצר את מועד הגעתו לבית החולים הייעודי ב־15 דקות לפחות.
- מטופל העונה לקריטריונים לביצוע צנתור מוחי דחוף (חסר נזירולוגי קשה, מטופל עצמאי וללא ירידה קוגניטיבית טרם האירוע, טרם חלפו 8 שעות מהופעת התסמינים או שלא ניתן לקבוע בוודאות את מועד הופעתם, ידוע או קיימת סבירות גבוהה להתוויית־נגד למתן טיפול טרומבוליטי) – והפעלת הפינוי בהיטס צפויה לקצר את מועד הגעתו לבית החולים הייעודי ב־15 דקות לפחות.
- ג. מצבי חירום וסקולריים אחרים כגון דיסקציה של האאורטה.

3. מצבי חירום כלליים

- א. קיצור משמעותי של זמן "טרום־בית חולים" –
 - פגיעה מבעל חיים ארסי המלווה בסימנים סיסטמיים.
 - הרעלה (תרופות, חומרים כימיים שונים) המלווה בסימנים סיסטמיים.
 - תגובה אנפילקטית קשה.
 - מצבי חירום מיילדותיים.
- ב. פינוי ממושך (מעל 45 דקות) של מטופל במצב קריטי (ראה פרק הגדרות) מהשטח או בזמן העברה בין מרכזים רפואיים.

4. ילדים (פינוי למרכז־על)

א. טראומה

- מנגנון חבלה משמעותי (כגון תאונת דרכים, נפילה מגובה של לפחות פי 2 מגובהו של הילד).
- חבלה חודרת (ראש, חזה, גב, בטן).
- קטיעת גפה.
- פציעת הדף.
- חשד לחבלת ראש משמעותית, על פי התרשמות הצוות בשטח.
- כוויות מעל 10% משטח הגוף.

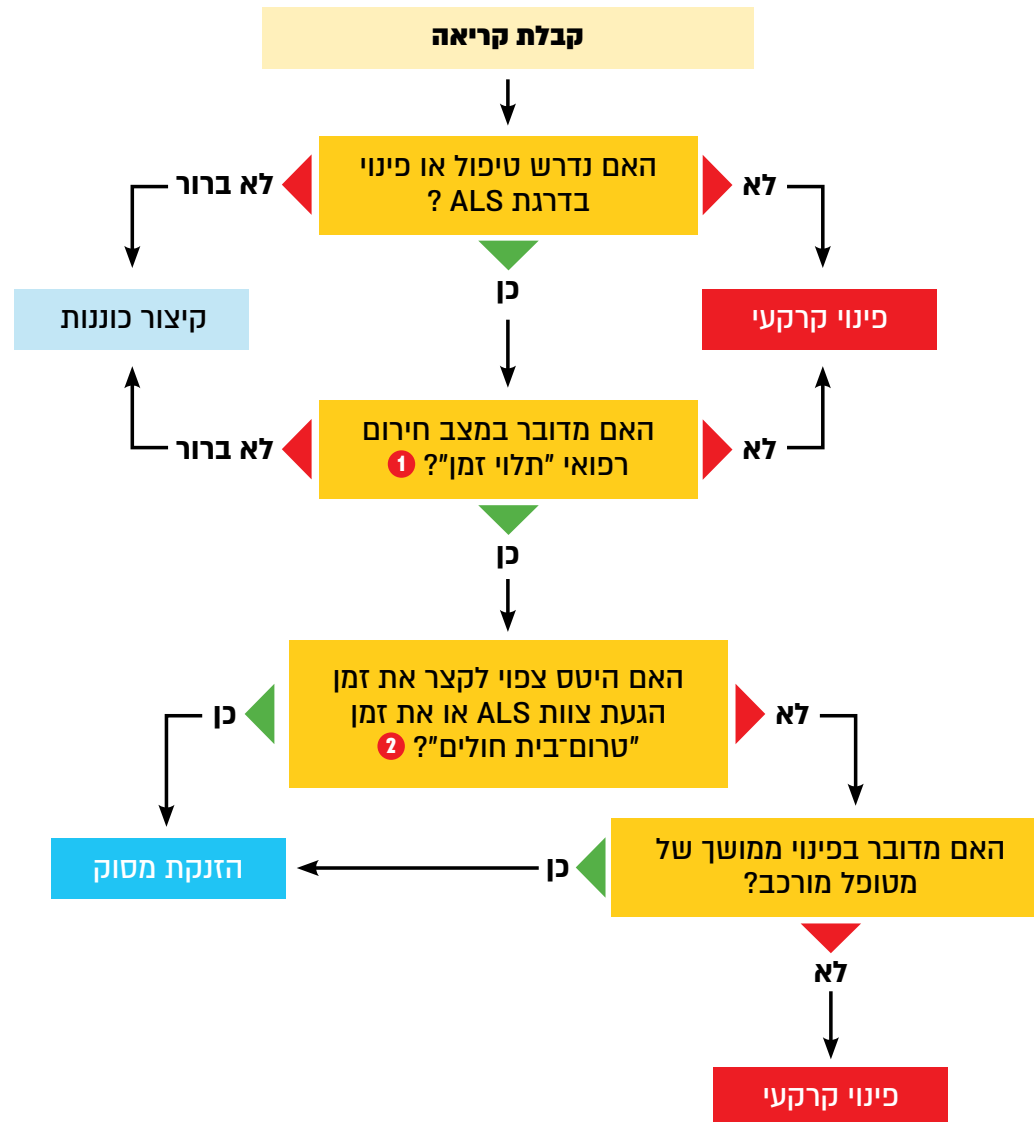
ב. מצבי חירום כלליים

- פרכוס שנמשך 30 דקות או יותר טרם הגעת צוות ALS.
- חשד להלם אנפילקטי.
- ילד או תינוק לאחר החייאה (יציב נשימתית והמודינמית).
- הרעלה מלווה בירידה במצב ההכרה או בסימנים סיסטמיים.

5. העברה בין בתי חולים

- א. המטופל סובל מבעיה רפואית דחופה ו"תלוית זמן", והפעלת המסוק צפויה לקצר את זמן הגעת המטופל אל בית החולים הייעודי ב־15 דקות לפחות. לדוגמה, נפגע עם חבלה רב־מערכתית שפונה לבית חולים קרוב ועבר "ייצוב ראשוני"; מטופל עם אבחנה של שבץ מוחי חד הזקוק לצנתור מוח דחוף.
- ב. מטופל במצב קריטי הזקוק להעברה למרכז־על, אך משך ההעברה הקרקעי צפוי להימשך מעל 45 דקות.

הפעלת פינוי בהיטס | עקרונות כלליים



תשאול

- יש לקבל את מרב הפרטים אודות –
- + מצבו הרפואי של המטופל.
- + זירת האירוע (ובפרט מה זמינות הנפגעים לטיפול או לפינוי).
- + במקרי טראומה – יש לקבל את מרב הפרטים בנוגע למנגנון החבלה.

1 דוגמאות למצבי חירום "תלוי זמן"

- + חבלה רב-מערכתית.
- + חבלת ראש המלווה בירידה במצב ההכרה.
- + חשד לדימום פנימי בלתי נשלט.
- + חשד לאוטם בשריר הלב.
- + חשד לאירוע מוחי.
- + תגובה אלרגית (אנפילקסיס).

2 לוחות זמנים

- + הערך זמן משוער להגעת צוות ALS אל המטופל.
- + הערך זמן משוער להגעה למלר"ד בפינוי קרקעי (לבית חולים קרוב ולמרכז-על).
- + הערך זמן משוער להגעה למלר"ד בפינוי מוטס (לבית חולים קרוב ולמרכז-על).
- + במקרה של העברה בין בתי חולים – הערך זמן משוער לפינוי קרקעי בנט"ן.